

Лабораторная работа №11

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответ на контрольные вопросы	11
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	редактирование файла	7
3.2	процесс загрузки	7
3.3	выбор ядра	8
3.4	редактируем содержимое	8
3.5	редактируем содержимое	8
3.6	переменные окружения	9
3.7	пишем новые строки	9
3.8	редактируем содержимое	9
3.9	редактируем содержимое	10
3.10	Ошибка системы	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации (см. раздел 11.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB (см. раздел 11.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root (см. раздел 11.4.3).

3 Выполнение лабораторной работы

Сначала я открываю терминал и получаю права администратора командой `su -`. Затем я редактирую файл `/etc/default/grub`, чтобы включить показ меню загрузки. Для этого я нахожу параметр `GRUB_TIMEOUT` и ставлю ему значение 10, чтобы меню показывалось 10 секунд. После этого сохраняю файл и закрываю редактор. Когда изменения готовы, я обновляю конфигурацию GRUB командой: `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg` (рис. ??)

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# nano /etc/default/grub
root@localhost:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
```

Рис. 3.1: редактирование файла

Теперь я перезагружаю систему и проверяю, появляется ли меню GRUB и вижу ли я процесс загрузки. (рис. ??)

```
BdsDxe: loading Boot0005 "Rocky Linux" from HD(1,GPT,C8C64FD7-DE23-491B-B9D3-394
3DC45D093,0x800,0x12C000)/\EFI\rocky\shimaa64.efi
BdsDxe: starting Boot0005 "Rocky Linux" from HD(1,GPT,C8C64FD7-DE23-491B-B9D3-39
43DC45D093,0x800,0x12C000)/\EFI\rocky\shimaa64.efi
EFI stub: Decompressing Linux Kernel...
```

Рис. 3.2: процесс загрузки

Затем я перезагружаю компьютер. Как только появляется меню GRUB, я выбираю строку с текущим ядром и нажимаю `e`, чтобы отредактировать параметры загрузки. (рис. ??)

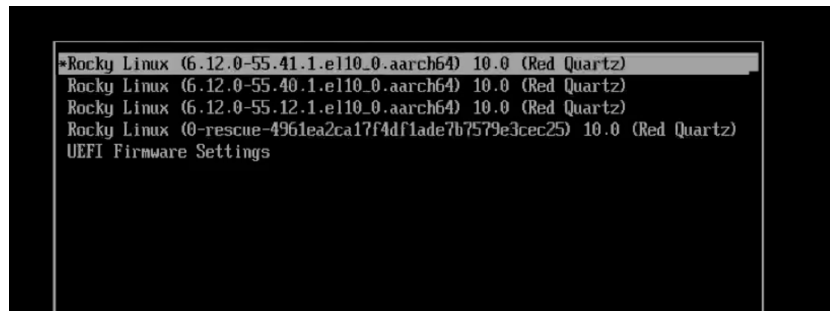


Рис. 3.3: выбор ядра

Там Я нахожу строку, которая начинается с linux — именно она отвечает за загрузку ядра. В её конец я добавляю `systemd.unit=rescue.target`. Это переводит систему в режим rescue — минимальную среду для восстановления. (рис. ??)

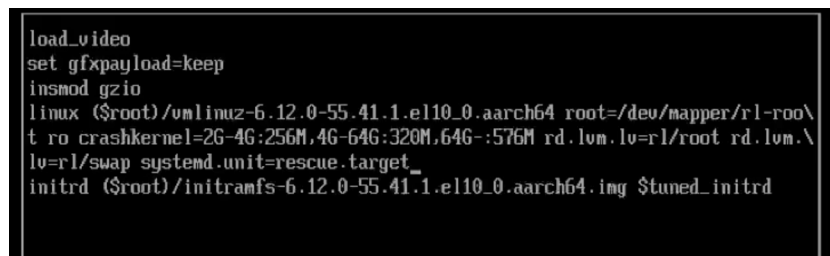


Рис. 3.4: редактируем содержимое

Когда появится запрос, я ввожу пароль root. После входа я могу посмотреть, какие модули системы загружены, командой: `systemctl list-units` (рис. ??)

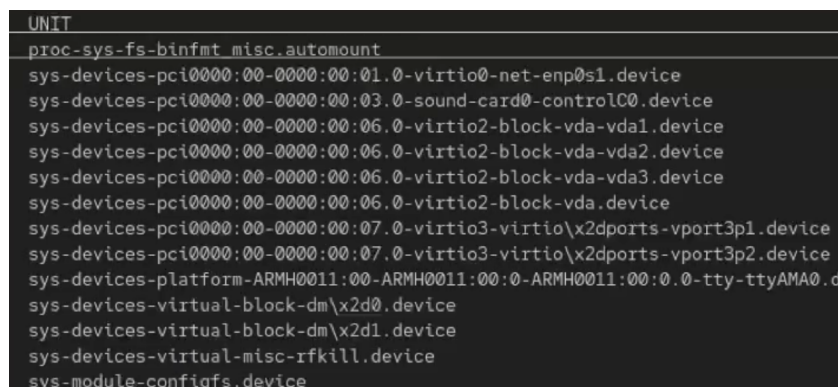


Рис. 3.5: редактируем содержимое

Чтобы посмотреть переменные окружения, я использую: `systemctl show-`

environment(рис. ??)

```
run-user-0.mount
root@localhost:~# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/
```

Рис. 3.6: переменные окружения

После проверки я делаю перезагрузку

Когда GRUB откроется снова, я снова нажимаю е на том же пункте загрузки. Теперь в конце строки с ядром я добавляю `systemd.unit=emergency.target` — это ещё более минимальный режим, где загружается только самое необходимое. (рис. ??)

```
t ro crashkernel=2G-4G:256M,4G-64G:320M,64G-:576M r
lv=rl/swap systemd.unit=emergency.target_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.aarc
```

Рис. 3.7: пишем новые строки

Нажимаю `Ctrl + X`, ввожу пароль `root` и после входа снова смотрю список загруженных модулей той же командой `systemctl list-units`. Теперь модулей намного меньше — это нормально для `emergency`-режима. После проверки я перезагружаю систему через `systemctl reboot`. (рис. ??)

```
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
-.mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
```

Рис. 3.8: редактируем содержимое

Если у меня возникла ситуация, когда пароль `root` утерян, мне я могу сбросить его. Для этого я перезагружаю компьютер и в меню GRUB выбираю текущую версию ядра, нажимаю `e`, чтобы редактировать параметры. В конце строки, которая загружает ядро, я добавляю `rd.break` (рис. ??)

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55
t ro crashkernel=2G-4G:256M,4G-
lv=rl/swap rd.break_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0
```

Рис. 3.9: редактируем содержимое

После этого из-за особенностей виртуальной машины UTM, меня перестало пускать в операционную систему - только режим восстановления. Там тоже ничего не работало(рис. ??)

```
127012] usb 1-3: Manufacturer: QEMU
127505] usb 1-3: SerialNumber: 68284-0000:00:04.0-3
129218] input: QEMU QEMU USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0627:0001:0000/input/input11
New USB device found, idVendor=0627, idProduct=0001, bcdDevice= 0.00
New USB device strings: Mfr=1, Product=4, SerialNumber=11
Product: QEMU USB Keyboard
Manufacturer: QEMU
SerialNumber: 68284-0000:00:04.0-3
QEMU QEMU USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0627:0001:0000/input/input11
systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
11: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
145582] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
11: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
164368] hid-generic 0003:0627:0001:0000: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [QEMU QEMU USB Keyboard] on usb-lx2droot.device
176592] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
Started systemd-journald.service - Journal Service.
Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories...
11: Started systemd-journald.service - Journal Service.
Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
Reached target sysinit.target - System Initialization.
Reached target basic.target - Basic System.
Found device dev-mapper-rlx2droot.device - /dev/mapper/rl-root.
Reached target initrd-root-device.target - Initrd Root Device.
Finished dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook.
Reached target remote-fs-pre.target - Preparation for Remote File Systems.
Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
Starting dracut-pre-mount.service - dracut pre-mount hook...
196310] dracut-pre-mount[481]: Warning: Break before pre-mount
Starting dracut-emergency.service - Dracut Emergency Shell...

ng "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

emergency mode. Exit the shell to continue.
journalctl" to view system logs.
nt want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
ounting them and attach it to a bug report.

nt password for maintenance
ss Control-D to continue):
mount -o remount,rw /sysroot
sysroot: mount point not mounted or bad option.
mesg(1) may have more information after failed mount system call.
chroot
```

Рис. 3.10: Ошибка системы

4 Ответ на контрольные вопросы

1. `rd.break` останавливает загрузку до монтирования системы, чтобы сбросить пароль `root. rhgb` и `quiet` надо убрать, чтобы видеть сообщения загрузки.
2. Система продолжает загрузку с этими параметрами и останавливается в `initramfs`.
3. Это минимальная среда перед основной системой. Остановка нужна, чтобы изменить `root`-пароль до монтирования `/`.
4. Чтобы перевести системный раздел в режим чтения/записи и иметь возможность менять файлы.
5. Чтобы перейти в установленную систему и выполнять команды как будто она запущена.
6. Устанавливает новый пароль пользователя `root`.
7. `SELinux` ещё не включён, контекст файлов неправильный. Команда загружает политику, чтобы исправить контекст.
8. Чтобы установить правильный `SELinux`-контекст для `/etc/shadow`, иначе вход не сработает.
9. Чтобы принудительно и сразу перезагрузить систему из `initramfs`, где обычный `reboot` может не работать.

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки работы с grub

Список литературы